

Strukturalni paterni

Adapter patern

U postojećem sistemu postoji klasa SadrzajGrupe koja podržava različite tipove sadržaja kao što su PDF, članak i story. Međutim, svaki tip sadržaja može imati različit način obrade i prikaza, što može dovesti do potrebe za dodatnom logikom unutar sistema.

Bez dodatnog sloja prilagođavanja, klasa SadrzajGrupe morala bi direktno upravljati različitim implementacijama sadržaja, što bi povećalo složenost sistema i otežalo njegovo proširenje novim tipovima sadržaja.

Uvođenjem Adapter paterna definiše se jedinstveni interfejs ISadrzaj koji omogućava zajednički način rada sa svim tipovima sadržaja. Implementirane su adapterske klase PdfAdapter i StoryAdapter koje prevode specifične funkcionalnosti pojedinih tipova sadržaja u jedinstven oblik koji sistem može koristiti. Na ovaj način omogućava se fleksibilnije proširenje sistema bez izmjene postojećeg koda.

Decorator patern

Klasa SadrzajGrupe sadrži osnovne informacije vezane za sadržaj objavljen unutar čitalačke grupe. Međutim, u praksi se često javlja potreba za dodatnim funkcionalnostima poput označavanja premium sadržaja, dodavanja reakcija ili posebnih oznaka za važne objave.

Dodavanje svih tih funkcionalnosti direktno unutar klase SadrzajGrupe dovelo bi do preopterećenja klase i smanjenja preglednosti sistema.

Uvođenjem Decorator paterna omogućava se dinamičko proširenje funkcionalnosti sadržaja bez izmjene osnovne strukture klase. Dodatne funkcionalnosti implementiraju se kroz posebne dekoratorske klase koje proširuju ponašanje postojećeg objekta. Time sistem postaje fleksibilniji i omogućava jednostavno kombinovanje dodatnih funkcionalnosti.

Facade patern

Sistem čitalačkih grupa sastoji se od više međusobno povezanih klasa kao što su ClanstvoGrupe, ZahtjevZaPristup, SadrzajGrupe i Komentar. Za izvršavanje jedne složene operacije korisnik mora izvršiti više koraka poput slanja zahtjeva za pristup grupi, objavljivanja sadržaja ili dodavanja komentara.

Bez dodatnog sloja apstrakcije klijentski dio sistema morao bi direktno komunicirati sa velikim brojem klasa i upravljati njihovom međusobnom saradnjom.

Uvođenjem Facade paterna definiše se klasa GrupaFacade koja objedinjuje funkcionalnosti više podsistema kroz metode pridruziSeGrupi(), posaljiZahtjev(), objaviSadrzaj() i

dodajKomentar(). Na taj način pojednostavljena je komunikacija sa sistemom i smanjena kompleksnost korištenja aplikacije.

Composite patern

U klasi CitalackaGrupa informacije o grupama trenutno su predstavljene pojedinačno, bez mogućnosti organizovanja hijerarhijske strukture grupa i podgrupa.

U realnim sistemima često postoji potreba za organizacijom grupa u više nivoa, gdje jedna grupa može sadržavati više podgrupa ili različitih kategorija sadržaja.

Uvođenjem Composite paterna omogućava se organizovanje grupa i podgrupa kroz jedinstvenu hijerarhijsku strukturu. Na taj način i pojedinačne i složene grupe tretiraju se na isti način, čime se omogućava fleksibilnije upravljanje sadržajem i jednostavnije proširenje sistema.

Proxy patern

Klasa Profil sadrži informacije poput profilne slike i drugih podataka koji mogu predstavljati resursno zahtjevne objekte.

Učitavanje svih podataka unaprijed moglo bi negativno uticati na performanse sistema, posebno kod velikog broja korisnika i sadržaja.

Uvođenjem Proxy paterna uvodi se zamjenski objekat koji kontroliše pristup stvarnim podacima. Na primjer, profilna slika korisnika može se učitati tek u trenutku kada je potrebna za prikaz. Na ovaj način poboljšavaju se performanse sistema i optimizuje korištenje resursa.

Bridge patern

Klasa Korisnik sadrži različite uloge korisnika poput korisnika, moderatora i administratora. Kako sistem raste, može doći do potrebe za različitim ponašanjima u zavisnosti od uloge korisnika.

Direktno implementiranje svih funkcionalnosti unutar jedne klase dovelo bi do povećanja složenosti sistema i otežanog održavanja.

Uvođenjem Bridge paterna razdvaja se apstrakcija korisnika od implementacije njegove uloge. Na taj način moguće je nezavisno proširivati korisničke funkcionalnosti i korisničke uloge bez izmjene postojećeg koda.